외부 데이터 수집 목록과 품질·소스 변경 관리

기준일: 2026-10-28 / Asia/Seoul / 현재 버전: 1.10.8 / 최초 버전: 1.0.0

1.10.8 문서 표기 정정: 1.10.7에서 갱신한 소스 지문과 기본 30분 캐시 쓰기 1.25배 계산을 문서 본문에도 반영하고 기준일·현재 버전을 정정한다. GPT-5.6 Luna처럼 공식 모델 상세 페이지가 별도 캐시 쓰기 가격 행 대신 일반 입력 단가의 1.25배를 명시하면 그날 조회한 입력 단가로 계산한다. 12시간 캐시는 이 배율을 적용하지 않으며, 과거 비용 미확인 이력은 자동 소급 확정하지 않는다. 외부 수집 원천·계열·단위·주기·라이선스·개인 권한은 그대로다.

1.10.6 사용자별 LLM 사용 이력: 기존 호출별 모델·토큰·비용 표시와 동일한 OpenAI 공식 단가 경로를 유지한다. 새 DB에는 인증 세션 사용자·테넌트, 호출 시각(UTC)·서울 날짜, 모델·공급자, 수집/평가 유형, 보고된 입력·출력·캐시 토큰과 그날 확인한 USD 추정액만 저장한다. 프롬프트·응답·키·계좌는 저장하지 않는다. 일·주·월·연 조회는 사용자 소유 기록만 집계하며 비용 미확인 호출을 0달러로 간주하지 않는다. 기존 실행 이력은 소급 재계산하거나 덮어쓰지 않으며, 이 기능 도입 이전의 호출은 새 이력에 자동 반영되지 않는다.

1.10.5 비용 분해 보완: OpenAI가 보고한 기본 30분 캐시 쓰기 토큰을 일반 입력 토큰과 중복 합산하지 않고 모델별 공식 캐시 쓰기 단가로 계산한다. 캐시 쓰기 수량이 미보고되거나 12시간 유지 등 현재 가격 해석 범위 밖이면 비용 미확인으로 표시한다. 여러 모델이 섞인 실행은 호출 모델별 사용량·예상 비용을 분리하여 표시한다. 토큰·사용자별 기존 작업 이력은 그대로 보존하고 이미 저장된 예상액은 소급 변경하지 않는다.

1.10.4 LLM 가격 조회: 기존 2026-10-27 고정 5개 모델 단가와 2026-11-21 만료 규칙을 현재 선택 모델의 공식 상세 가격 페이지 확인으로 대체한다. 비용 계산이 실제로 필요할 때 모델별로 서울 날짜 기준 최초 1회 공개 HTML을 조회하고 같은 날 재사용한다. 실패 시 1시간 후 재시도하며 전날 단가로 추정하지 않는다. Standard·짧은 문맥·텍스트 입력/캐시 입력/출력의 공개 USD/100만 토큰 단가만 적용한다. 캐시 쓰기·긴 문맥·비표준 처리·미보고 사용량은 비용 미확인이다. 모델 목록 조회는 단가 조회가 아니며, 가격 조회는 추론·유료 모델 호출이 아니다. 과거 실행 금액은 재계산하지 않는다.

1.10.3 매매 카드 테두리 표시: 현재가·등락률을 카드로 감싸고 매매 설정·예측·손익 카드 배경을 표의 각 행/hover 배경과 일치시킨다. 테두리와 밝은 배경용 글자색으로 구분하며 입력창과 상태 표시는 기능별 색상을 유지한다. 외부 데이터·계산·주문 정책·개인 설정은 그대로다.

1.10.2 매매 행 높이 축소: 반복 종목명·시세 설명을 줄이고 긴 매매 안내는 요약이 보이는 펼침 영역으로 제공한다. 시장가 상한 없음·지정가 방향·자동매도 전량 등 핵심 조건은 기본 표시한다. PC 박스 간격/입력 여백을 줄이고 모바일 터치 크기는 유지한다. 수치·평가·주문 동작은 변경하지 않는다.

1.10.1 매매 화면 배치: 예상수익률·예측가격·뉴스 점수를 현재가/등락률 아래의 독립 박스로 이동하고 7개 컬럼을 6개 균등 폭으로 통합한다. 매매 설정 박스와 입력창의 검정 배경을 한 톤 밝게 조정한다. 시세 갱신은 예측 박스를 보존하며 모바일에서도 현재가 아래에 표시한다. 제공자·원천 데이터·계산·주문 조건·개인 설정은 변경하지 않는다.

1.10.0 매매 입력 구분: 공통 수량·자동매수·수동 추가매수·자동 익절·자동 손절·수동 일부매도를 독립 박스로 분리한다. 자동매수는 기존 이하 지정가 조건을 기본값으로 보존하고 이상 시장가 조건을 선택할 수 있게 한다. 조건 방향 변경은 자동매매를 정지하며 시작·예약의 명시적 재승인이 필요하다. 수동 추가매수 지정가는 자동매수 기준가격과 별도로 저장한다. 외부 데이터 제공자·단위·수집 경로·LLM 호출은 변경하지 않는다. 이번 작업은 코드만 수정하며 운영 서버 재시작·실제 주문·설정 변경은 하지 않는다.

1.9.0 실행 가시성·비용: 뉴스·통계 평가/계획·사업조사·기본 차원 생성·번역·모델 테스트는 제공자가 반환한 숫자 사용량만 요청/사용자 소유 작업별 집계한다. 실패 응답의 보고된 사용량도 포함하고 미보고를 0으로 추정하지 않는다. 공식 OpenAI Standard 단가 확인일은 2026-10-27이며 공개 모델명과 정확히 일치하는 5개 모델에 한해 입력·캐시 입력·출력 구분으로 USD 예상액을 계산한다. 2026-11-21 이후, 미확인 모델·장문/비표준 처리·캐시 쓰기 조건은 비용 미확인으로 처리한다. 검색·도구·세금·환전·로컬 서버 비용은 포함하지 않는다. 참고 단가: OpenAI 공식 API 가격. 모델·호출 한도·새로운 외부 전송·자동 재시도는 변경하지 않는다. 초기 속성 생성의 공통 모델 비용은 종목별이 아닌 초기화 묶음 전체로 표시하고 중복 합산하지 않는다. 단순 보고서 조회·설정 저장·시세/벡터 계산은 LLM 실행 버튼이 아니다. 화면 타이머는 30초 주기 사용자 정보 갱신과 실제 계정/로그인 전환을 구별한다.

1.8.2~1.8.3 화면 안내: 저장 자료 평가 중 회전 표시와 서버 단계·경과시간을 표시하고 종료 시 결과·소요시간을 남긴다. 부분 실패·실패·서버 대기를 완료로 표시하지 않는다. 계정·화면 변경 후 이전 진행 표시를 갱신하지 않는다. 자료 제공자·모델·평가 한도·재시도·저장 정책 변경과 원자료 재계산은 없다. 1.8.3은 본문 버전 표기와 안내를 추가한 정본이며 1.8.2 중간 스냅샷도 보존한다.

1.8.1 뉴스 평가 실패 격리: 원문 인용·점수·형식 검증에 실패한 기사만 미평가로 남기고 같은 묶음의 검증된 기사와 이후 묶음 평가는 계속한다. 응답 전체를 파싱할 수 없으면 해당 묶음은 미평가로 두고 다음 묶음을 처리한다. 5건 단위·기존 최대 기사 수·사용자 승인 호출 한도를 유지하며 추가 단건 재호출은 하지 않는다. 검증 결과는 기사 단위로 보존하며, 다음 명시적 재시도는 동일 모델/사업 맥락/원문/출처 버전의 정상 평가를 재사용한다. 부분 실패 상태의 화면 진입은 유료 재평가를 자동 재개하지 않는다. 뉴스 일부 실패는 독립 통계 해석을 막지 않지만 권한/정책 변경·호출 한도·제공자 접속 오류는 중단한다. 합성 12기사 테스트에서 1기사 인용/형식 실패 시 11기사 평가·후속 묶음 계속·재시도 1기사만 호출을 확인했다. 실제 유료 평가는 실행하지 않았다.

1.8.0 추가: 원자재 commodity-37 '철강 생산자물가지수 · 미국 · 월간'을 연결했다. 미국 BLS WPU101, FRED 공식 메타데이터와 CSV, Index 1982=100·비계절조정·월간이다. 철광석·중국 FOB 열연강판·국내 철강·톤당 현물가격과 동일하지 않으며 기존 commodity-12를 대체하지 않는다. 수집기는 공개 실응답으로 2020-01~2026-09 81건·결측 0, 첫값 212.100·끝값 383.330을 확인했다. CSV SHA-256: 4b0e5e2cb05bc118299d6bda4257d12bd860ad396be37ab893cba560faad9359. 조회일 2026-10-27 KST. 원래 월간 관측·원천 월초 날짜를 보존하고 월말은 표시용이다. 개정/발표 시각은 미검증이며 일별 복제·벡터/예측·자동 수집에는 사용하지 않는다. 실제 운영 계정 저장은 별도 수동 수집이다. 근거: FRED 계열 정의, BLS 금속 PPI.

카탈로그는 114개·수집 코드 102개(기존 일별 88 + 월간 13 + 조건부 VKOSPI 1)다. 최초 25개 진행표 밖 신규 항목이므로 기존 표 완료 수는 13/25로 유지한다. 트레이딩 벡터 체크박스는 본인·테넌트의 현재 계열/제공자 성공 기록에서 유효 관측이 있는 일별 지원 항목만 활성화한다. 미연결·미수집·월간/별도 검증 대기는 비활성 사유를 표시한다. 관측 건수는 날짜 중복을 제거하며 현재 종목/기간의 공통 20쌍을 보장하지 않는다. 기존 저장 속성은 유지하고 화면 분석 초안에서만 불가 항목을 제외한다. 실제 운영 LLM·주문 호출 없음.

1.7.1 화면 안내 보완: 트레이딩 벡터는 차원 선택 변경 약 0.3초 후 자동 분석한다. 선택 조건 자동 저장과 종목 속성 확정 저장은 별개다. 결과 영역 상단에 자동 분석 상태·종목 속성 저장 버튼·비활성 이유를 표시한다. 유효한 완료 결과만 확정 가능하며 자료 부족 결과의 DB 이력 저장은 속성 확정을 뜻하지 않는다. 외부 데이터 소스·수집·권한 정책은 변경하지 않는다.

1. 범위와 읽는 방법

이 문서는 NaStack Trading이 외부에서 받는 데이터를 데이터 항목 중심으로 정리한다. 증권사 시세뿐 아니라 계좌·잔고·체결, 종목 마스터, 공시, 검색 발췌, 경제 통계와 외부 모델 응답을 포함한다. 코드에 구현된 수집 경로와 아직 연결되지 않은 후보를 구분한다. 사용자별 활성 설정·API 권한·저장 성공은 구현 여부와 다르다. 이 문서는 개인 계좌·키·이메일·기사 원문을 포함하지 않는 공용 기술 문서다.

- 구현: 수집 코드가 존재함. 이번에 모든 계열을 실제 호출했다는 뜻은 아님.
- 실수신 확인: 이전 승인된 실행에서 실제 관측값이 확인된 항목. 장기 안정성 보장은 아님.
- 후보: 문서·목록에 있으나 앱 수집 경로가 연결되지 않음.
- 미확인: 공개 명세에서 해당 기능을 확인하지 못함. 서비스 전체에 없다는 단정이 아님.
- 계열 ID, 실제 상품, 단위, 관측일, 발표시각, 조회시각, 수정 여부, 원지표/대용치를 각각 보존한다.

2. 나무·키움에서 공시나 뉴스를 가져올 수 있나?

1.7.0 추가: KRX 개인 연결 테스트와 VKOSPI 일별 종가 수집을 구현했다. 공식 파생상품지수 API https://data-dbg.krx.co.kr/svc/apis/idx/drvprod_dd_trd 에 본인의 AUTH_KEY 헤더와 basDd만 전달한다. 테스트는 최근 완료 거래일 최대 3회·15초 재호출 제한이며 정확한 VKOSPI 행/기준일/양수 종가가 있어야 성공한다. 테스트 결과 메타데이터만 개인 설정에 저장하고 관측 시계열은 저장하지 않는다. 성공한 개인 키 버전에 한해 국가·시장 목록의 KOSPI 위에 표시한다. 과거 미수집 제외의 복원도 본인 VKOSPI 하나만 수행하고 감사 이력으로 보존한다. 화면 진입/저장은 API 호출하지 않는다. 다른 지수·VIX/선물·ETF로 대체하지 않는다.

VKOSPI 수동 수집은 1회 최대 5거래일·일자별 호출로 나누고 실제 조회 구간만 완료 처리한다. provider=krx_vkospi / series_code=VKOSPI / source_version=krx-vkospi-eod-v1 / 단위 index points. 공표 시각 미확인 때문에 보수적으로 한국시간 전일까지 조회하며 장중 값을 확정 종가로 취급하지 않는다. 사용자/테넌트 및 개인 키 버전이 다른 자료를 섞지 않으며 권한/키 변경 시 중단·적용 거부한다. 자동 정기 수집·일별 벡터/예측·자동 차원 제안에는 아직 넣지 않는다. 코드 연결 101개(기존 일별 88 + 월간 12 + VKOSPI 조건부 1), 미구현 12개다. 개인별 실제 활성/검증 상태는 공용 문서에 포함하지 않으며 실

제 키·서비스 승인·공급자 관측은 사용자 테스트 전 미검증이다.

근거: KRX 공식 파생상품지수 API 명세. 서버/브라우저 모킹으로 인증 실패·오류·잘못된 지수/날짜/종가·부분 수집·소유권·버전 변경·권한 철회·표시 순서·이전 성공 보존을 검증했다. 개인 키 실호출·유료 API·주문 없음. 이하 1.6.1 기록은 키 등록만 지원하던 당시 범위다.

1.6.1 추가: 설정의 독립 KRX Open API 카드에서 개인 인증키를 암호화 등록/사용 중지할 수 있다. 본인 세션 기준 GET/PUT /api/user/connections/krx를 사용하며 조회 응답/화면/감사 로그에 키 원문을 반환하지 않는다. 빈 비밀값은 기존 키를 유지하고 연결 버전으로 동시 변경을 거부하며 다른 서비스·설정은 병합 보존한다. 등록·화면 진입·저장으로 외부 API를 호출하지 않는다. 키 발급과 개별 서비스 승인은 별개이며 실제 인증 테스트·VKOSPI 수집은 아직 미연결이다. 수집 가능 100개/미연결 13개는 변하지 않는다. 개인의 키 발급·등록 여부는 공용 목록에 기록하지 않는다.

현재 앱은 나무·키움에서 뉴스·공시를 수집하지 않는다. 공시는 KIND RSS, 종목 사업정보는 KIND 상장법인 정보와 인터넷 검색 발췌로 보완한다. HTS/MTS에 뉴스 화면이 있다는 사실과 외부 개발자 API 제공은 다르다.

확인 대상	2026-10-26 확인 범위	판정 및 다음 조치
나무 NAMUH PLUG	공식 API 가이드 메뉴와 국내주식 공개 OpenAPI JSON 31개 경로의 제목·설명 확인	별도 뉴스·공시 조회 경로 미확인. currentPrice의 종목명·업종·가격은 공시 본문이나 사업보고서가 아님. 별도 투자정보 계약/API는 공급자 확인 필요
키움 REST API	공식 포털과 공식 GitHub kiwoom_api_spec.json의 API 목록 확인	별도 뉴스·공시 수집 기능 미확인. 명세 내 뉴스 관련 회사명 예시는 뉴스 API의 근거가 아님. OpenAPI+·HTS 기능을 REST 제공으로 간주하지 않음
OpenDART	공식 공시정보·정기보고서·재무정보 가이드	개인 키 등록·명시적 연결 테스트·재무자료 제공 확인 구현. 실제 발급 키 검증 및 재무 시계열 정기 수집·저장·그래프는 미연결
KIND	현재 코드의 RSS와 상장법인 다운로드	실제 구현. RSS는 제목·시각·링크 중심이며 사업보고서 전문·과거 전체 공시를 보장하지 않음

근거: 나무 공식 가이드, 나무 국내주식 JSON, 키움 공식 가이드, 키움 공식 명세, OpenDART 가이드.

3. 증권사에서 가져오는 데이터

ID	데이터·용도	실제 경로·코드	범위·주의점
BROKER-NH-01	국내 종목·ETF 마스터	nhplug.com/instruments/m_new_stock.mst 및 .h	코드·명칭·상품구분·거래상태. 공개 메타데이터; 최신 파일 기준
BROKER-NH-02	현재가·등락·거래량·종목 식별/업종	/krstock/quote/v1/currentPrice	종목상세·보유종목·매매 감시·사업조사 신원 보조. REST 조회이며 스트리밍 아님
BROKER-NH-03	국내 주식·ETF 일별 시세	/krstock/quote/v1/currentDaily	차트·예측 기준 종가·57개 차원 매핑. 최대 최근 250개 요청; 장중 값과 확정 종가 구분, 수정주가 검증 별도
BROKER-NH-04	계좌 목록	/n2/acctinfo	개인 정보. 해당 사용자 자격증명 사용
BROKER-NH-05	보유수량·평균매입가·평가금액·평가손익	/krstock/inquiry/v1/balance	잔고·미결제 수량 구분. 지연된 값은 최신 확정 잔고로 취급하지 않음
BROKER-NH-06	매수·매도 가능 수량	buyableQuantity / sellableQuantity	주문 직전 안전 검증. 표시용 캐시와 구분
BROKER-NH-07	주문 접수·체결·미체결 상태	dailyOrderExecution 및 승인된 주문 응답	앱 실현손익 계산의 근거. 주문 요청은 데이터 수집과 별도 승인
BROKER-KW-01	국내 현재가·기본정보	ka10001	매매 안전 조회. PER/PBR 등 응답 필드 존재와 재무제표 원문 확보는 다름
BROKER-KW-02	국내 주식 일봉	ka10081	종목 차트. 앱은 비수정주가 조회; 기업행사 영향 검토 필요
BROKER-KW-03	업종 코드·일봉	ka10101 / ka20006	6개 차원 매핑. 코드·이름 대조; 일부 분석 주제는 업종 대용치
BROKER-KW-04	미국 종목 식별·일별 가격	usa10100 / usa06012	15개 미국 ETF 차원 매핑. 미국 거래일·통화·상장 여부 및 이용권 확인
BROKER-KW-05	급상승·급락 순위	ka10027	추천종목. 화면 조건과 장중 자동 갱신 정책 적용; 전체 시장 무제한 스트림 아님
BROKER-KW-06	계좌 잔고·평가손익	kt00018	사용자·계좌별 연속 조회. 남의 계좌와 혼합 금지

ID	데이터·용도	실제 경로·코드	범위·주의점
BROKER-KW-07	기간별 계좌 수익률	kt00016	증권사 계좌 수익률. 앱 내 체결 기반 실현손익과 구분
BROKER-KW-08	매수 가능 금액·수량, 주문·체결 조회	kt00011 / kt00007	주문 안전 검증·후속 체결 확인. 주문 API와 별개
BROKER-BOTH-01	인증·접속 상태	OAuth 토큰·환경·오류/제한 상태	운영 메타데이터. 비밀값은 문서·PDF·이력에 기록하지 않음

현재 allowlist와 사용처: brokers.py, market.py, instrument_master.py, price_history.py, dimension_namuh.py, kiwoom.py, kiwoom_catalog.py, etf_expansion.py, portfolio.py, recommendations.py, issuer_sources.py, trade_gateway.py. 나무의 투자자별 거래, ETF 구성종목, 실현손익 전용 API 등은 공개 명세에 있지만 현재 앱 사용으로 표시하지 않는다. 계좌번호 목록은 잔고·주문 흐름별로 확인하며 API가 제공하는 모든 개인 정보를 수집한다는 의미가 아니다.

4. 공시·뉴스·기업 사업정보

ID	받는 데이터	현재 경로·상태	데이터 품질 확인
ISSUER-01	회사명·코드·업종·주요제품·결산월·홈페이지	KIND 상장법인 다운로드 / 구현	회사명-코드 일치, 업종과 상세 사업설명 구분. 재무 시계열은 없음
NEWS-01	기업 공시 제목·접수시각·링크	KIND 당일 RSS / 구현	최신 100건 제한. 제목만으로 수주금액·재무수치 추정 금지
NEWS-02	반도체 산업 보도자료 제목·발췌	TrendForce RSS / 구현	공개 발췌 범위만. 유료 메모리 가격 DB가 아님
NEWS-03	에너지 설명·정책 발표	EIA Today in Energy RSS / 구현	기사와 원유·가스 수치 계열을 구분
NEWS-04	통화정책·규제 발표	Federal Reserve press RSS / 구현	발표시각·정정·공식 본문 확인
NEWS-05	물가 발표 RSS 어댑터	BLS CPI RSS / 코드 존재	BLS는 statistical domain으로 분류되어 일반 뉴스 점수 수집 경로에서는 피드 사용 제외. 정형 CPI 시계열 수집과 동일하지 않음
SEARCH-01	기업·산업 기사/공시/공식 회사자료의 검색 발췌	Tavily search / 구현, 개인 정책·허용 출처 적용	검색 결과는 전문 수집이 아님. URL·발췌·출처·조회시각·본문 근거 검증
BUSINESS-01	근거 인용 사업설명·주제·불확실성	KIND·나무 식별정보·검색 발췌를 LLM이 정리 / 구현	모델 산출물이며 외부 사실 원문과 별도. 인용 일치·실제 사업 내용·종목 일치 확인
BUSINESS-02	기존 검토된 기업·ETF 사업 맥락	business_context.py의 REVIEWED 고정 설명·공식 URL	기존 정적 입력. 링크를 등록했다고 원문을 매번 새로 내려받은 것은 아님

뉴스 평가 기간은 기본 최근 2~3주, 재무 문맥은 별도 범위다. RSS와 검색은 전체 기간의 모든 기사를 보장하지 않는다. 통계 관측값을 뉴스 감성 점수로 합산하지 않는다. 등록된 뉴스 사이트의 active 표시는 정식 API 수집·기사 전문 이용권·실수신 성공을 보장하지 않는다.

5. 경제·원자재·통계 수치

1.6.0 연결: 철광석은 IMF Primary Commodity Prices/FRED PIORECRUSDM의 별도 월평균 USD/mt 원자료로 수동 수집·저장·조회를 구현했다. World Bank XLSX dmtu/PDF dmt 충돌을 임의 보정하지 않으며 IMF 2026-09 100.440909와 WB 97.7은 동일 값이 아니다. 제공자/계열/버전이 다른 자료는 결합하지 않는다. FRED 계열 메타데이터의 지표·빈도·단위를 확인한 뒤 정확한 CSV 헤더를 검사하고 원천 월초 날짜도 보존한다. IMF 통계 이용조건·출처 표기·비상업 개인 연구용 범위이며 상업 재사용 권한은 별도 확인한다.

팜유는 World Bank가 2026-01부터 교체한 구간만 월평균 USD/mt로 연결했다. observation_start=2026-01-01, source_version=wb-palm-2026-monthly-v1이며 이전 값 접합/자동 보정 없음. 새 파서가 철광석 2020-01~2026-09 81개월·팜유 2026-01~09 9개월을 확인했고 둘 다 결측 0이다. 기존 월간 10개와 합쳐 월간 12개 + 일별 88개 = 수집 경로 100개, 미연결 13개. 사용자/테넌트·제공자/계열/버전별 저장/24시간 재사용·재로그인/권한 검증을 적용한다. 월간 일별 복제·벡터/예측·자동 정기 수집·자동 차원 제안은 제외하며 월간 분석과 운영 계정 실제 수집 성공은 미완료다. 이전 성공·개인 제외 상태·한도·주문을 변경하지 않는다.

남은 15개를 모두 재검토했다. 2개 수집 경로를 구현했고 13개는 정의/인증/이용권 대기 상태와 구체적 다음 조치를 카탈로그 및 25개 진행표에 명시했다. 3개 섹터는 정확한 공식 지수만 연결하며 ETF·자체 바스켓으로 대체하지 않는다. ASX는 공개 월말 표가 있지만 2026-05-25 이용약관이 자동 접근과 S&P 지수값 저장을 제한하므로 수집을 보류한다. HRC/JKM 403, 과거 STOXX 경로 404, KRX 무키 sample 401, HSI/SCFI/FTSE HTML 200은 구현 성공으로 집계하지 않는다. 운영 DB 관측 저장·유료 호출 없음. 25개 표의 구현완료는 12개, 미완료 13개다.

신규 근거: IMF/FRED 철광석, IMF 통계 이용조건, 세계은행 월간 원자료, ASX 이용약관. 실응답 요약은 probes/2026-10-27-pending-public-07.json 및 probes/2026-10-26-164331-remaining-runtime.json이다. PDF·JSON은 이전 불변 버전을 보존하며 함께 갱신한다.

2026-10-27 미연결 25개 실행 계획: docs/research/2026-10-27-pending-dimensions-plan.md. 공개 실수집 점검으로 World Bank 월평균 12개·KOMIS 광물 2개·ASX 월말 1개에서 숫자를 확인했다. 이는 주기/규격 선택·철광석 단위 불일치·팜유 계열 변경·KOMIS 이용권/주말 날짜 등의 검토를 포함한 후보 검증이며 운영 연결 88개/미연결 25개는 변하지 않는다. 나머지 10개는 정의·인증·계약·공개 경로 제한으로 원계열 숫자를 확보하지 못했다. 전체 25행 진행표와 원천별 품질·완료 조건은 이 문서의 자동 부록에도 포함한다. 새 요청 증거 01~06은 공용 기술 진단만 보존하며 운영 DB/개인 키/주문/유료 호출을 사용하지 않았다.

2026-10-27 상태 표시: TAIEX, ECOS 원/달러, EIA WTI·Brent·Henry Hub의 신규 수집기 5개 정의에는 '구현 확인'을 표시한다. 이는 코드·실응답 검증 이력이며 본인 계정의 실제 수집 성공·관측값 최신성과 별개다. UI 선택 목록과 점검표에서도 두 상태를 구분한다.

OpenDART는 키 발급 후 설정에서 본인 키를 암호화 저장하고 연결 테스트할 수 있다. 종목코드·사업연도·보고서·연결/별도 구분을 지정해 고유번호 ZIP과 전체 재무제표 API를 최대 2회 호출하여 계정·당기 금액 제공 여부를 확인한다. 확인 결과만 본인 설정에 보존하고 재무 금액·시계열은 저장하지 않는다. 아직 실제 키가 없어 실인증은 미검증이며 재무 그래프·정기 수집 성공으로 표시하지 않는다. 상세: docs/research/2026-10-27-opendart-financial-check.md.

2026-10-27 추가: 미연결 차원 26개를 검토해 TAIEX 1개를 TWSE 원지수 종가로 연결했다. 수집 경로 구현은 87→88개, 연결 대기는 26→25개다. 전체 항목의 배정·대기 조건은 docs/research/2026-10-27-unconnected-dimensions.md를 참고한다. OpenDART의 공시·분기/연간 재무를 일별 원자재·업종/해외 지수로 치환하지 않았다.

추가 ID	데이터와 경로	연결·검증
INDEX-TWSE-01	TAIEX 원지수 일별 종가 / TWSE OpenAPI 및 공식 월별 역사 보고서	구현·실응답 확인. 고정 월별 경로, 인증키 불필요, ROC 날짜 변환·OHLC 범위·중복 검증, 대만 14:00 이전 당일 봉 제외. 최대 61개 월 요청. ETF·추정값 아님

TWSE 공식 두 경로의 겹치는 15개 종가는 모두 같았고, 구현한 수집기의 2026년 1월 21개 관측값 파싱을 확인했다. 이번 검증은 DB 저장 없이 실행했다. 기존 개인 차원 제외·수집 한도·설정은 유지한다. 한국 거래일과 날짜 교집합을 표시하되 대만 원천 날짜를 보존하고 휴장·지연 값을 보간하지 않는다. 과거 ETF 후보 006204는 원지수 계열과 구분하며, 과거 다른

provider/series_code 이력과 혼합하지 않는다.

ID	데이터	현재 연결	핵심 정의
MACRO-01	USD/KRW	ECOS 731Y001/0000001 / 실수신 확인	일별 매매기준율. 과거 FRED 뉴욕 정오 환율과 정의가 달라 무조건 병합 금지
MACRO-02	USD/JPY·EUR/USD	FRED DEXJPUS·DEXUSEU / 구현	뉴욕 정오 환율. ECOS 전환은 후보이며 시각·방향·단위 비교 후 결정
MACRO-03	미국 국채 2년·10년·장단기 금리차	FRED DGS2·DGS10·T10Y2Y / 구현	일별 constant maturity yield 및 %p 차이. 국채 ETF와 다름
ENERGY-01	WTI·브렌트·Henry Hub	EIA 공식 일별 HTML / 실수신 확인	현물 가격. 최근 공개 관측일과 오늘을 구분. 원유 USD/배럴, 가스 USD/MMBtu
STATS-01	미국 산업생산 총지수	FRED INDPRO CSV / 구현	월간, 2017=100, 계절조정. 발표일·수정 빈티지 별도
STATS-02	한국 제조업 생산지수	OECD SDMX STES / 구현	월간, 2015=100, 계절조정. 국내 광공업·ECOS 국제통계와 무조건 동일하지 않음
STATS-03	한국 제조업 부가가치	World Bank NV.IND.MANF.CD / 구현	연간 명목 USD. 생산량·월간 출하량이 아님
STATS-04	한국 재화·서비스 수출 실질 증가율	World Bank NE.EXP.GNFS.KD.ZG / 구현	연간 %. 품목별 월간 수출과 다름
STATS-05	WTI·브렌트·Henry Hub 월평균	EIA 공식 월간 HTML / 구현	일별 값 복제·추정이 아닌 별도 월평균 계열

정형 통계는 위 7개 고정 계열이며 전체 코드·단위는 자동 부록에 포함한다. ECOS 금리·다른 환율·생산자물가 등은 앞선 읽기 검증 후보일 수 있지만 현재 차원 매핑에 연결된 ECOS는 원/달러 1개다. 후보와 실제 연결을 혼동하지 않는다.

6. 분석·운영 외부 응답과 수집하지 않는 것

데이터	제공자·경로	구분
모델 목록·접근 가능성	OpenAI /v1/models	운영 메타데이터. 실제 모델 호출 성공·잔액 보장 아님
LLM 텍스트 토큰 단가	OpenAI developers.openai.com/api/docs/models/{정확한 모델 ID} / 구현	공개 가격 메타데이터. Standard·짧은 문맥의 입력/캐시 입력/기본 30분 캐시 쓰기/출력 USD/100만 토큰; 사용 시 모델별 서울 날짜 하루 1회 확인·동일일 프로세스 캐시, 실패 후 1시간 재시도·오래된 값 사용 금지. HTML의 가격 부분만 해석하며 본문·개인 키 저장 없음. 공개 문서의 자동 접근·상업 재배포 권한은 별도 검토 필요. 실제 청구 금액이나 검색·도구·세금은 포함하지 않음
사업설명·기본속성·수집계획·통계 해석·뉴스 평가·번역·연구 보고서	OpenAI Responses 또는 설정된 로컬/vLLM 모델	파생 결과·토큰 usage. 근거 사실 원자료와 별도 보존. 유료 호출·외부 전송은 명시 승인 범위
검색 결과	Tavily /search	검색 도구 응답. 기사 전체·회사 재무 DB가 아님
알림 전송 결과	Telegram API, SMTP	외부 발송과 전달 상태. 시장/뉴스 수집이 아님. 개인 수신처·내용은 공용 문서 제외
로그인 메일 전송 결과	인증 SMTP	인증 운영 정보. 개인 매매 알림 설정과 별도
거래일·장 상태	exchange_calendars·holidays 패키지와 앱 규칙	매 요청마다 거래소에서 내려받는 실시간 휴장 API가 아님. 설치 버전·임시휴장 검증 필요
앱 실현손익·예상수익률·벡터·상관계수	로컬 계산 및 저장된 체결/가격/차원	외부에서 그대로 받아온 사실 데이터가 아님. 원자료·입력 버전 추적

7. 데이터 단위 품질 판정과 대체 우선순위

성공 HTTP 또는 출처 명성 대신 다음을 별도 측정한다: 관측 기간·주기, 최신성, 예상 관측일 대비 결측률, 유효 숫자·중복, 단위·통화·고시시각, 수정주가/수정통계, 겹치는 기간의 수익률·값 차이, 인용 근거 충실도, 라이선스, 사용자별 권한. 실패 1회로 공급자를 불량 판정하지 않는다. 인증·호출 제한·미공개·모델 검증 실패를 나눠 기록한다.

- 국내 ETF 57개 매핑: 동일 종목코드의 KRX ETF 일별매매정보를 비교 후보로 배정. 연결·승인·값 검증 전 전환하지 않는다.

- 국내 업종/시장지수: KRX 동일 지수 후보. 단순 ETF 대체와 구분한다.

- 미국 ETF 15개: 토스증권 동일 티커/시장·기간 지원 확인 후 보조 후보. VIXY는 VIX가 아니고 HYHG는 신용스프레드 자체가 아니다.

- 사업·공시·재무: OpenDART 원문·구조화 재무를 우선 보강 후보로 배정. ETF는 운용사 상품 설명과 구분한다.

- 환율·국내 금리: ECOS 우선 검토. 원/달러는 현재 연결 유지.

- 원유·가스: 복구된 EIA 직접 수집 유지. KRX 석유시장·선물·ETF로 현물 정의를 몰래 바꾸지 않는다.

- 일반 산업뉴스: OpenDART·KRX 가격 API가 대체할 수 없다. RSS/합법 검색·정식 뉴스 계약 경로 유지.

직전 본인 계정 이력 점검에서 실패 이력이 있는 차원은 25개였다. 국내 ETF 14개(266410, 413220, 445150, 132030, 144600, 138910, 453810, 251350, 195980, 261240, 415920, 411860, 471230, 228790), WTI·Brent·Henry Hub 3개, USD/KRW·USD/JPY·EUR/USD 3개, 미국 2년 금리, KOSDAQ, FAN·VIXY·HYHG다. 일부는 이미 후속 성공했다. 이 집계는 과거 읽기 점검 스냅샷이지 실시간 전체 사용자 집계가 아니다. 당시 뉴스 피드 오류는 저장 결과에서 확인되지 않았고 모델 검증·시간초과·승인 한도 실패가 확인되었다.

8. 변경 및 이력관리 규칙

정본은 이 Markdown이다. 기계용 JSON과 PDF는 같은 버전으로 생성한다. 버전별 Markdown·JSON·PDF 스냅샷과 SHA-256을 history에 보존한다. 이전 버전을 덮어쓰거나 삭제하지 않는다. Git 커밋은 별도 사용자 요청에 따른다.

1. 제공자·URL·계열코드·상품·단위·주기·라이선스·수집 가능 여부·본문 범위·파서·권한/캐시 정책 변경 시 본문을 먼저 수정한다.

2. 이전 값, 새 값, 사유, 의미 동일 여부, 검증 근거, 영향 기간, 기존 자료 재계산 여부와 복구 방법을 history 변경 노트에 적는다. 검증하지 못한 값은 미검증으로 남긴다.

3. 새 버전으로 scripts/update_data_inventory.py를 실행해 전체 차원·통계·RSS·등록 후보 부록과 기계용 스냅샷을 갱신하고 PDF를 생성한다.

4. --check로 감시 대상 소스 파일 지문, 문서·PDF 동기화, 버전 스냅샷·해시를 검증한다. 코드 지문 변경은 문서 재검토 필요 신호이며 API 변경을 자동 추론하지 않는다.

5. PDF를 렌더링하여 한글·표·링크·페이지를 검토한다. 소스 전환의 사용자 격리·권한·비밀 비노출·저장 이력은 구현 테스트로 별도 검증한다.

이 작업은 저장소 변경 시 갱신하는 개발 절차다. 백그라운드 정기 감시나 실행 중 개인 설정 변경을 자동으로 기록하는 서비스는 새로 만들지 않았다. 개인 정책/수집 실패/토큰 원장은 기존 사용자별 DB 이력을 사용하고 공용 docs에 복사하지 않는다.

9. 근거 및 한계

- 실제 코드: src/nastack_trading의 증권사·차원·통계·뉴스·조사 수집기. 자동 부록은 현재 코드 정의를 직접 읽는다.

- KRX 정식 Open API: https://openapi.krx.co.kr/contents/OPP/INFO/service/OPPINFO004.cmd - ETF·주식·지수 일별 수치 후보. 현재 KIND 연결과 다르다.

- OpenDART: https://opendart.fss.or.kr/guide/main.do?apiGrpCd=DS001 - 개인 키 등록·연결 테스트·재무자료 제공 확인 구현, 공시 전문·재무 시계열 수집은 후보.

- 토스증권: https://developers.tossinvest.com/docs - 보조 가격·차트 후보. 이번에 인증 데이터 호출 안 함.

- TWSE: https://openapi.twse.com.tw/v1/swagger.json - TAIEX 공식 필드·이용조건. 월별 보고서: https://www.twse.com.tw/rwd/zh/TAIEX/MI_5MINS_HIST . 공개 원지수 실응답 확인, 개인 인증·유료 호출 없음.

- 기존 공개 접근 점검: docs/implementation/SOURCE_ACCESS_FINAL_2026-10-21.json. 2026-10-20~21 점검 자료이며 현재 사용자 활성 상태로 간주하지 않는다. 부록은 공개 name/domain/information만 추출한다.

- 외부 API 공개 명세는 향후 변경될 수 있다. 이번 작업은 공개 문서 조회와 로컬 코드 점검이며 실제 주문·유료 LLM·개인 인증 API 호출은 하지 않았다.

자동 부록 - 전체 정의 목록

코드 정의 114개, 수집 가능 플래그 102개. 플래그는 실제 성공·사용자별 권한·활성화 보장이 아니다.

차원 - 섹터·테마

ID / 분석 주제	실제 계열 / 제공자	단위 / 표현	연결
sector-01 / 반도체	091160 / KODEX 반도체 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-02 / 반도체 장비·소재	471990 / KODEX AI반도체핵심장비 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-03 / 방산·항공우주	463250 / TIGER K방산&우주 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-04 / 필수소비재·생필품	266410 / KODEX 필수소비재 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-05 / 재생에너지	385510 / KODEX 신재생에너지액티브 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-06 / 태양광	413220 / SOL 차이나태양광CSI(합성) / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-07 / 풍력	FAN / First Trust Global Wind Energy ETF / kiwoom_us_etf	USD/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-08 / 2차전지	305720 / KODEX 2차전지산업 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-09 / 배터리 소재	461950 / KODEX 2차전지핵심소재10 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-10 / 전기차	371460 / TIGER 차이나전기차SOLACTIVE / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-11 / 로봇·자동화	445290 / KODEX 로봇액티브 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-12 / AI·소프트웨어	029 / IT 서비스 / kiwoom_index	지수 포인트 / industry_proxy	구현
sector-13 / 클라우드·데이터센터	371450 / TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅 INDXX / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-14 / 전력기기·전력망	487240 / KODEX AI전력핵심설비 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-15 / 원전	433500 / ACE 원자력TOP10 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-16 / 바이오·헬스케어	266420 / KODEX 헬스케어 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-17 / 은행	091170 / KODEX 은행 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-18 / 보험	140700 / KODEX 보험 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-19 / 증권	102970 / KODEX 증권 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-20 / 자동차	091180 / KODEX 자동차 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-21 / 조선	445150 / KODEX 친환경조선해운액티브 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-22 / 해운	BOAT / SonicShares Global Shipping ETF / kiwoom_us_etf	USD/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-23 / 철강	117680 / KODEX 철강 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-24 / 화학	008 / 화학 / kiwoom_index	지수 포인트 / original_series	구현
sector-25 / 정유	CRAK / VanEck Oil Refiners ETF / kiwoom_us_etf	USD/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-26 / 건설	117700 / KODEX 건설 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-27 / 통신	020 / 통신 / kiwoom_index	지수 포인트 / original_series	구현

ID / 분석 주제	실제 계열 / 제공자	단위 / 표현	연결
sector-28 / 유틸리티	463640 / KODEX 미국S&P500유틸리티 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-29 / 유통	016 / 유통 / kiwoom_index	지수 포인트 / original_series	구현
sector-30 / 음식료	005 / 음식료/담배 / kiwoom_index	지수 포인트 / industry_proxy	구현
sector-31 / 게임·콘텐츠	300950 / KODEX 게임산업 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-32 / 인터넷	365000 / TIGER 인터넷TOP10 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-33 / 리츠	476800 / KODEX 한국부동산리츠인프라 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-34 / 반도체 소부장 기업	455850 / SOL AI반도체소부장 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-35 / 반도체 전공정 기업	475300 / SOL 반도체전공정 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-36 / 반도체 패키징·후공정 기업	475310 / SOL 반도체후공정 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-37 / 가전·백색가전	266390 / KODEX 경기소비재 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-38 / 전자부품·IT하드웨어	266370 / KODEX IT / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-39 / 태양광·ESS	457990 / PLUS 태양광&ESS / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-40 / 수소·연료전지	367770 / RISE 수소경제테마 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
sector-41 / 디스플레이·OLED	- / KRX OPEN API / KRX OPEN API	미확정 / original_series	미구현 · 정확한 지수 대기
sector-42 / 공조·냉난방·냉각	- / KRX OPEN API / KRX OPEN API	미확정 / original_series	미구현 · 정확한 지수 대기
sector-43 / 비철금속·제련	- / KRX OPEN API / KRX OPEN API	미확정 / original_series	미구현 · 정확한 지수 대기
sector-44 / 화장품·생활용품	228790 / TIGER 화장품 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현

차원 - 원자재

ID / 분석 주제	실제 계열 / 제공자	단위 / 표현	연결
commodity-01 / 금	132030 / KODEX 골드선물(H) / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
commodity-02 / 은	144600 / KODEX 은선물(H) / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
commodity-03 / 백금	PPLT / abrdn Physical Platinum Shares ETF / kiwoom_us_etf	USD/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
commodity-04 / 팔라듐	334690 / RISE 팔라듐선물(H) / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
commodity-05 / 구리	138910 / KODEX 구리선물(H) / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
commodity-06 / 아연	Zinc / World Bank Pink Sheet · Zinc / worldbank_monthly	USD/mt / monthly_benchmark	월간 수집 구현
commodity-07 / 알루미늄	Aluminum / World Bank Pink Sheet · Aluminum / worldbank_monthly	USD/mt / monthly_benchmark	월간 수집 구현
commodity-08 / 니켈	NIKL / Sprott Nickel Miners ETF / kiwoom_us_etf	USD/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
commodity-09 / 납	Lead / World Bank Pink Sheet · Lead / worldbank_monthly	USD/mt / monthly_benchmark	월간 수집 구현
commodity-10 / 주석	Tin / World Bank Pink Sheet · Tin / worldbank_monthly	USD/mt / monthly_benchmark	월간 수집 구현
commodity-11 / 철광석 IMF · 월평균	PIORECRUSDM / International Monetary Fund · Primary Commodity Prices (FRED 배포) / imf_monthly	USD/mt / monthly_benchmark	월간 수집 구현
commodity-12 / 열연강판	- / LME / 공인 데이터 배포사 / LME / 공인 데이터 배포사	미확정 / original_series	미구현 · 인증·이용권/검증 대기
commodity-13 / 리튬	394670 / TIGER 글로벌리튬&2차전지 SOLACTIVE(합성) / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
commodity-14 / 코발트	- / LME / 공인 데이터 배포사 / LME / 공인 데이터 배포사	미확정 / original_series	미구현 · 인증·이용권/검증 대기
commodity-15 / 흑연	- / Fastmarkets / Fastmarkets	미확정 / original_series	미구현 · 인증·이용권/검증 대기
commodity-16 / 희토류 ·NdPr	415920 / PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
commodity-17 / WTI	DCOILWTICO / U.S. EIA · Cushing, OK WTI Spot Price FOB (Dollars per Barrel) / eia_daily	USD/배럴 / original_series	구현 확인
commodity-18 / Brent	DCOILBRENTEU / U.S. EIA · Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel) / eia_daily	USD/배럴 / original_series	구현 확인
commodity-19 / Dubai	Crude oil, Dubai / World Bank Pink Sheet · Crude oil, Dubai / worldbank_monthly	USD/bbl / monthly_benchmark	월간 수집 구현
commodity-20 / 천연가스 Henry Hub	DHHNGSP / U.S. EIA · Henry Hub Natural Gas Spot Price (Dollars per Million Btu) / eia_daily	USD/MMBtu / original_series	구현 확인
commodity-21 / 천연가스 TTF	Natural gas, Europe / World Bank Pink Sheet · Natural gas, Europe / worldbank_monthly	USD/MMBtu / monthly_benchmark	월간 수집 구현
commodity-22 / LNG JKM	- / S&P Global Commodity Insights / Platts / S&P Global Commodity Insights / Platts	미확정 / original_series	미구현 · 인증·이용권/검증 대기

ID / 분석 주제	실제 계열 / 제공자	단위 / 표현	연결
commodity-23 / 석탄	COAL / Range Global Coal Index ETF / kiwoom_us_etf	USD/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
commodity-24 / 우라늄	URA / Global X Uranium ETF / kiwoom_us_etf	USD/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
commodity-25 / 옥수수	CORN / Teucrium Corn Fund / kiwoom_us_etf	USD/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
commodity-26 / 소맥	WEAT / Teucrium Wheat Fund / kiwoom_us_etf	USD/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
commodity-27 / 대두	138920 / KODEX 콩선물(H) / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
commodity-28 / 대두유	Soybean oil / World Bank Pink Sheet · Soybean oil / worldbank_monthly	USD/mt / monthly_benchmark	월간 수집 구현
commodity-29 / 팜유 · 2026 이후 월평균	Palm oil / World Bank Pink Sheet · Palm oil / worldbank_monthly	USD/mt / monthly_benchmark	월간 수집 구현
commodity-30 / 설탕	CANE / Teucrium Sugar Fund / kiwoom_us_etf	USD/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
commodity-31 / 커피 Arabica · 월평균	Coffee, Arabica / World Bank Pink Sheet · Coffee, Arabica / worldbank_monthly	USD/kg / monthly_benchmark	월간 수집 구현
commodity-32 / 면화	Cotton, A Index / World Bank Pink Sheet · Cotton, A Index / worldbank_monthly	USD/kg / monthly_benchmark	월간 수집 구현
commodity-33 / 고무 RSS3 · 월평균	Rubber, RSS3 / World Bank Pink Sheet · Rubber, RSS3 / worldbank_monthly	USD/kg / monthly_benchmark	월간 수집 구현
commodity-34 / 목재	WOOD / iShares Global Timber & Forestry ETF / kiwoom_us_etf	USD/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
commodity-35 / 운임 BDI	BDRY / Breakwave Dry Bulk Shipping ETF / kiwoom_us_etf	USD/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
commodity-36 / 컨테이너 운임 SCFI	- / Shanghai Shipping Exchange / Shanghai Shipping Exchange	미확정 / original_series	미구현 · 인증·이용권/검증 대기
commodity-37 / 철강 생산자물가지수 · 미국 · 월간	WPU101 / U.S. BLS · Iron and Steel PPI (FRED 배포) / bls_steel_monthly	Index 1982=100 · 비계절조정 / monthly_benchmark	월간 수집 구현 · 공개 CSV 확인

차원 - 국가·시장

ID / 분석 주제	실제 계열 / 제공자	단위 / 표현	연결
market-01 / KOSPI	226490 / KODEX 코스피 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
market-02 / KOSPI 200	069500 / KODEX 200 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
market-03 / KOSDAQ	101 / 종합(KOSDAQ) / kiwoom_index	지수 포인트 / original_series	구현
market-04 / KOSDAQ 150	229200 / KODEX 코스닥150 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
market-05 / Nasdaq Composite	ONEQ / Fidelity Nasdaq Composite Index ETF / kiwoom_us_etf	USD/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
market-06 / Nasdaq-100	379810 / KODEX 미국나스닥100 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
market-07 / S&P 500	379800 / KODEX 미국S&P500 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
market-08 / Dow Jones Industrial Average	245340 / TIGER 미국다우존스30 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
market-09 / Russell 2000	280930 / KODEX 미국러셀2000(H) / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
market-10 / S&P/ASX 200 (호주)	- / LSEG Data Platform · 계약형 일별 데이터 / LSEG Data Platform · 계약형 일별 데이터	미확정 / original_series	미구현 · 인증·이용권/검증 대기
market-11 / Nikkei 225	241180 / TIGER 일본니케이225 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
market-12 / TOPIX	195920 / TIGER 일본TOPIX(합성 H) / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
market-13 / CSI 300	283580 / KODEX 차이나CSI300 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
market-14 / Hang Seng	- / LSEG Data Platform · 계약형 일별 데이터 / LSEG Data Platform · 계약형 일별 데이터	미확정 / original_series	미구현 · 인증·이용권/검증 대기
market-15 / TAIEX	TAIEX / 發行量加權股價指數 / twse_taiex	지수 포인트 / original_series	구현 확인
market-16 / STOXX Europe 600	- / LSEG Data Platform · 계약형 일별 데이터 / LSEG Data Platform · 계약형 일별 데이터	미확정 / original_series	미구현 · 인증·이용권/검증 대기
market-17 / DAX	411860 / KIWOOM 독일DAX / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
market-18 / FTSE 100	- / LSEG Data Platform · 계약형 일별 데이터 / LSEG Data Platform · 계약형 일별 데이터	미확정 / original_series	미구현 · 인증·이용권/검증 대기
market-19 / NIFTY 50	453810 / KODEX 인도Nifty50 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
market-20 / MSCI World	251350 / KODEX MSCI선진국 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
market-21 / MSCI Emerging Markets	195980 / PLUS 신흥국MSCI(합성 H) / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현

차원 - 환율·금리·위험

ID / 분석 주제	실제 계열 / 제공자	단위 / 표현	연결
control-01 / USD/KRW	731Y001/0000001 / 한국은행 ECOS · 원/미국달러 매매기준율 / ecos	KRW/USD / original_series	구현 확인
control-02 / USD/JPY	DEXJPUS / Federal Reserve · 뉴욕 정오 매입 환율 / fred	JPY/USD / original_series	구현
control-03 / EUR/USD	DEXUSEU / Federal Reserve · 뉴욕 정오 매입 환율 / fred	USD/EUR / original_series	구현
control-04 / 달러 지수 DXY	261240 / KODEX 미국달러선물 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
control-05 / 한국 국채 3년 금리	114260 / KODEX 국고채3년 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
control-06 / 한국 국채 10년 금리	471230 / KODEX 국고채10년액티브 / namuh_etf	KRW/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
control-07 / 미국 국채 2년 금리	DGS2 / Federal Reserve · 2년 constant maturity yield / fred	% / original_series	구현
control-08 / 미국 국채 10년 금리	DGS10 / Federal Reserve · 10년 constant maturity yield / fred	% / original_series	구현
control-09 / 미국 장단기 금리차	T10Y2Y / FRED · 미국 국채 10년2년 금리차 / fred	%p / original_series	구현
control-10 / VIX	VIXY / ProShares VIX Short-Term Futures ETF / kiwoom_us_etf	USD/ETF 1좌 / etf_proxy	구현
control-11 / VKOSPI	VKOSPI / KRX Open API · 코스피 200 변동성 지수 / krx_vkospi	index points / original_index	수집 구현 · 연결 확인 필요
control-12 / 신용 스프레드	HYHG / ProShares High Yield Interest Rate Hedged ETF / kiwoom_us_etf	USD/ETF 1좌 / etf_proxy	구현

정형 통계 - 전체 7개

계열 ID	데이터 / 단위	주기 / 출처
INDPRO	미국 산업생산 총지수 / 2017=100 · 계절조정	월간 / Federal Reserve · FRED
WB_KOR_MANUFACTURING	한국 제조업 부가가치 / current US$ · 명목	연간 / World Bank · WDI
WB_KOR_EXPORT_GROWTH	한국 재화·서비스 수출 실질 증가율 / % · 연간 실질 증가율	연간 / World Bank · WDI
OECD_KOR_MANUFACTURING	한국 제조업 생산지수 / 2015=100 · 계절조정 · OECD	월간 / OECD · STES
EIA_BRENT_MONTHLY	브렌트유 현물 월평균 가격 / USD/배럴 · 월평균 · FOB	월간 / U.S. EIA
EIA_WTI_MONTHLY	WTI 현물 월평균 가격 / USD/배럴 · 월평균 · FOB	월간 / U.S. EIA
EIA_HENRY_HUB_MONTHLY	Henry Hub 천연가스 현물 월평균 가격 / USD/MMBtu · 월평균	월간 / U.S. EIA

RSS 정의 - 코드 존재와 실제 적용 구분

호스트	데이터	적용
kind.krx.co.kr	거래소 기업 공시 제목·접수시각·원문 링크 · 최신 100건 피드, 과거 6개월 전체 이력 보장 아님	개인 정책·실행 조건 적용
trendforce.com	반도체·AI 서버 산업 공개 보도자료 (공식 RSS 제목·발췌문만)	개인 정책·실행 조건 적용
eia.gov	에너지 생산·수요·재고·수출입 설명	개인 정책·실행 조건 적용
bls.gov	물가 발표와 산업 비용 환경	통계 분류로 뉴스 피드 제외
federalreserve.gov	통화정책·규제·금융 환경 발표	개인 정책·실행 조건 적용

기존 검토 사업정보 - 고정 원문 출처 전체 목록

사업 맥락의 정적 출처다. 모든 URL의 현재 접근·전문 수집·최신성 검증을 의미하지 않는다. 종목별 동적 검색 결과는 개인 DB 이력이며 공용 문서에서 제외한다.

종목 / 검토일	고정 출처
KODEX 반도체레버리지 (494310) / 2026-10-24	https://m.samsungfund.com/sheet/20250610/2ETF08_20250530.pdf
오르비텍 (046120) / 2026-10-21	https://kind.krx.co.kr/external/2024/03/20/000473/20240320002456/11011.htm
LG전자 (066570) / 2026-10-21	https://www.lg.com/content/dam/lge/global/sustainability/pdf/2024-2025_LGE_Sustainability_Report_English.pdf
삼성전자 (005930) / 2026-10-21	https://images.samsung.com/is/content/samsung/assets/global/ir/docs/2025_4Q_Interim_Report.pdf
삼성전기 (009150) / 2026-10-21	https://m.samsungsem.com/global/about-us/company/overview.do
주성엔지니어링 (036930) / 2026-10-21	https://www.jusung.com/eng/document/introduce
SK이터닉스 (475150) / 2026-10-21	https://www.sketernix.com/company/overview.do
고려아연 (010130) / 2026-10-21	https://www.koreazinc.co.kr/wp-content/uploads/2025/07/2025-KoreaZinc-Brochure_ENG.pdf
파두 (440110) / 2026-10-21	https://www.fadu.io/product/ssd-controllers/?lang=en
현대차 (005380) / 2026-10-21	https://www.hyundai.com/worldwide/en/company/innovation/electrification
대한전선 (001440) / 2026-10-21	https://www.taihan.com/en
로보티즈 (108490) / 2026-10-21	https://en.robotis.com/model/page.php?co_id=actuator
현대건설 (000720) / 2026-10-21	https://newsroom.hdec.kr/downloadfile/2025_HDEC_Sustainability_Report_K.pdf
HD현대중공업 (329180) / 2026-10-21	https://www.hhi.co.kr/filedown/2023_KSOE_IR_KR.pdf
한화오션 (042660) / 2026-10-21	https://www.hanwhaocean.com/pdf/Hanwha_Ocean_Brochure_KR_2025.pdf
한국항공우주 (047810) / 2026-10-21	https://www.koreaaero.com/KO/
한화시스템 (272210) / 2026-10-21	https://www.hanwhasystems.com/kr/business/itservice/2/view.do
포스코퓨처엠 (003670) / 2026-10-21	https://www.poscofuturem.com/business/energy.do
포스코인터내셔널 (047050) / 2026-10-21	https://www.poscointl.com/about
포스코DX (022100) / 2026-10-21	https://www.poscodx.com/kor/about/poscodx

종목 / 검토일	고정 출처
에코프로비엠 (247540) / 2026-10-21	https://www.ecoprobm.co.kr/_files/brochure_pdf/20240701/9872fe4980a95bda555779be056904ed.pdf
에코프로 (086520) / 2026-10-21	https://www.ecopro.co.kr/sub010101
LG이노텍 (011070) / 2026-10-21	https://www.lginnotek.com/
LG디스플레이 (034220) / 2026-10-21	https://www.lgdisplay.com/eng/company/info/outline/vision
LG생활건강 (051900) / 2026-10-21	https://www.lghnh.com/m/recruit/info/intro.jsp
LG에너지솔루션 (373220) / 2026-10-21	https://www.lgensol.com/kr/company/info-outline
LG화학 (051910) / 2026-10-21	https://www.lgchem.com/main/index?lang=ko_KR

기존 등록 후보 - 과거 공개 목록의 전체 항목

아래는 2026-10-20/21 공개 접근 점검의 후보 목록이다. 현재 수집 중인 전체 API라고 해석하면 안 된다. 개인 소스 등록/제외 상태는 내보내지 않는다. 실제 연결 여부는 본문과 차원/통계 정의를 우선한다.

등록명 / 도메인	데이터 범위 및 제약
FnGuide API / apis.fnguide.com	재무·컨센서스·실적 추정 변경. Data Feed 계약·기계분석 권한 필요; 공개 뉴스 수집기 아님
BEA API / apps.bea.gov	통계 · LLM 평가·점수 합산 비대상 · GDP·소득·산업 부가가치 신규 발표. BEA 키 및 실제 릴리스 날짜 연결 필요
WiseReport / comp.wisereport.co.kr	기업·산업 보고서와 컨센서스. API·계약·보고서 이용권 확인 필요
UN Comtrade API / comtradeapi.un.org	통계 · LLM 평가·점수 합산 비대상 · 품목별 국제 교역·공급망 통계. 갱신일·관측월·키/할당량·HS 매핑 필요
OECD Data Explorer / data-explorer.oecd.org	통계 · LLM 평가·점수 합산 비대상 · 산업·경기·교역 SDMX 통계. 관측 기간과 신규 공개 시점 구분 필요
IMF Data / data.imf.org	통계 · LLM 평가·점수 합산 비대상 · 국가·경기·금융 신규 통계/전망. 데이터 릴리스·정정·주기 구분 필요
World Bank API / datahelpdesk.worldbank.org	통계 · LLM 평가·점수 합산 비대상 · 개발·국가·원자재 통계와 전망. 등록 안내 URL 대신 실제 데이터/API·발표문 연결 필요
FactSet APIs / developer.factset.com	기업·공급망·추정치·뉴스/보고서. 상품별 계약·API 권한 필요
USPTO Open Data / developer.uspto.gov	미국 특허·상표 신규 공개. 서비스별 인증·공개일·기술 매핑 필요
Similarweb API / developers.similarweb.com	사이트 방문·디지털 수요 변화. 계약·갱신 주기·발표 시각 필요
ECOS OpenAPI / ecos.bok.or.kr	통계 · LLM 평가·점수 합산 비대상 · 금리·통화·경기·환율 신규 발표. BOK 보도자료 RSS는 별도 연결·시각 검증 필요
FRED API / fred.stlouisfed.org	통계 · LLM 평가·점수 합산 비대상 · 경제 통계 신규 관측·수정. 데이터 관측일과 공개일/빈티지 구분; 뉴스 문맥은 원 발표기관 필요
KOSIS OpenAPI / kosis.kr	통계 · LLM 평가·점수 합산 비대상 · 생산·재고·소비·고용의 신규 통계 발표. 관측 기간과 실제 발표일 구분, API 키 필요
KOFIA OpenAPI / openapi.kofia.or.kr	기존 등록 API의 투자·산업 정보 적합성이 미검증. 교육·수신거부 API를 투자 뉴스로 취급하지 않음
KRX Open API / openapi.krx.co.kr	통계 · LLM 평가·점수 합산 비대상 · 일별 주식·ETF·지수 통계. 뉴스 피드와 구분; 증권 API 가격과 중복 여부 확인
OpenDART API / opendart.fss.or.kr	당일 접수 공시·정정·수주·투자·실적·자금조달. API 키와 기업-섹터 매핑 필요

등록명 / 도메인	데이터 범위 및 제약
Panjiva / panjiva.com	통계 · LLM 평가·점수 합산 비대상 · 거래·기업 공급망·선적 정보. 상업 계약·신규 데이터 시점 확인 필요
KIPRIS Plus API / plus.kipris.or.kr	특허 공개·등록·법적 상태. 출원일과 공개일 구분, 서비스 키·기업/기술-섹터 매핑 필요
Bloomberg Data / professional.bloomberg.com	금융·산업·뉴스·추정치. 상업 계약과 비표시/기계분석 라이선스 필요
Seeking Alpha / seekingalpha.com	기업 의견·실적콜·리서치. 정식 계약·기계분석 권한 및 의견/사실 구분 필요
Sensor Tower / sensortower.com	앱 매출·설치·사용 지표. 계약·추정치 정의·갱신 주기 필요
KITA / stat.kita.net	통계 · LLM 평가·점수 합산 비대상 · 품목·국가별 무역 및 공급망 정보. 데이터 계약·발표일·API 경로 검증 필요
Google Trends / trends.google.com	검색 관심 변화. 표본·정규화·현재 공식 API 이용 가능 범위 검증 필요
관세청 무역통계 / unipass.customs.go.kr	통계 · LLM 평가·점수 합산 비대상 · HS 품목·국가별 수출입 금액·물량 신규 발표. 서비스 키·HS-섹터 연결 필요
Bloomberg / www.bloomberg.com	기업·정책·원자재 뉴스. 유료벽 우회 금지, 정식 뉴스/기계분석 계약 필요
BLS API / www.bls.gov	통계 · LLM 평가·점수 합산 비대상 · 산업·무역·수급·통계·보고서의 신규 발표 정보; 현재 메타데이터만 관리
Census API / www.census.gov	통계 · LLM 평가·점수 합산 비대상 · 소매·주택·내구재·무역 신규 발표. 서비스별 키·릴리스 시각 연결 필요
공공데이터포털 / www.data.go.kr	개별 공공서비스의 신규 공고·행정 정보. 포털 전체를 단일 뉴스 API로 취급하지 않음
EIA API / www.eia.gov	에너지 생산·수요·재고·수출입 설명
EPO OPS / www.epo.org	특허 공개·기술 동향. OPS 인증·공개일·분류 매핑 필요
ETF.com / www.etf.com	ETF 자금흐름·편입·시장 기사. 정식 피드·게시일·재이용 조건 확인 필요
나라장터 / www.g2b.go.kr	당일 입찰·계약·낙찰·변경 공고. API 서비스 키와 업종·기업 매핑 필요
Gartner / www.gartner.com	신기술·IT 지출·시장 전망. 유료 보고서 본문 수집/분석 권한 필요
IDC / www.idc.com	IT·반도체·디바이스 출하 전망. 계약 및 신규 보고서 발행일 확인 필요
IEA / www.iea.org	에너지 수요·공급·전망 보고서. 무료/유료 데이터·본문 기계분석 이용권 구분 필요
ImportGenius / www.importgenius.com	통계 · LLM 평가·점수 합산 비대상 · 선적·수입자·공급망 변화. 상업 계약·신규 공개 시각 확인 필요
ISTANS / www.istans.or.kr	통계 · LLM 평가·점수 합산 비대상 · 산업별 생산·고용·부가가치·교역 통계. 신규 발표 시점·파일/API 검증 필요
KIET / www.kiet.re.kr	산업별 전망·생산·수출·정책 보고서. 신규 발행일·PDF 본문·자동 수집 권한 검증 필요
LSE / www.londonstockexchange.com	RNS 공시·기업 발표. 계약·시장별 타임존·피드 검증 필요
LSEG Data & Analytics / www.lseg.com	뉴스·시장·기업·원자재 데이터. 상품별 계약·인증·기계분석 권한 필요
Morningstar / www.morningstar.com	펀드·기업 리서치·밸류에이션. 계약·신규 발행일·기계분석 권한 필요
Nasdaq / www.nasdaq.com	상장기업 공지·기업행사·시장 데이터. 서비스별 뉴스·재배포·분석 권한 필요
NTIS / www.ntis.go.kr	신규 R&D 과제·연구비·성과 공개. 현재 API·발표시각·기술 분야 매핑 필요
NYSE / www.nyse.com	상장·기업행사·시장 공지. 게시시각·정식 피드·이용권 검증 필요
Reddit API / www.reddit.com	커뮤니티 심리·화제. API 이용 승인·개인정보·봇/조작·게시시각 검증 필요; 공식 사실과 구분
Reuters / www.reuters.com	기업·산업·원자재 뉴스. Reuters Connect 등 상업 계약·자동 텍스트 분석 이용권 필요
SEC EDGAR API / www.sec.gov	당일 EDGAR 접수·실적·사업위험 공시. CIK-기업-섹터 매핑·식별 UA·호출 제한 필요

등록명 / 도메인	데이터 범위 및 제약
S&P Capital IQ / www.spglobal.com	산업·신용·원자재 평가·보고서. 상품별 계약·이용권 필요
TrendForce / www.trendforce.com	반도체·메모리·디스플레이 가격/출하 동향. 무료 보도자료와 유료 데이터 권리 구분 필요
연합뉴스 / www.yna.co.kr	국내 기업·정책·산업 속보. 정식 공급 계약·API·기계분석 권한 확인 필요

미연결 차원 25개 실행 계획과 실수집 점검표

기준일: 2026-10-27 / Asia/Seoul. 최초 HTTP 점검 00:48~00:54 KST, 운영 파서 확인 01:12 KST. 계획 버전 1.4.

추가 현황 1.8.0: 최초 25개 밖 신규 commodity-37 '철강 생산자물가지수 · 미국 · 월간'(BLS/FRED WPU101)을 연결했다. 총 정의 114개·수집 코드 102개, 월간 경로 13개다. 최초 25개 표의 완료 13/미완료 12는 그대로 유지한다. 월간 철강 PPI는 현물 열연강판이 아니므로 commodity-12의 이용권 차단을 해소한 것으로 집계하지 않는다. 신규 수집기는 실제 공개 CSV 2020-01~2026-09 81건을 검증했으며 운영 저장은 수동 실행 후 확인한다. 아래 v1.4 수치는 당시 기준이다.

결과와 진행 기준

대상은 최초 점검 당시 카탈로그 113개 중 can_collect=false였던 25개다. 기존 TAIEX는 제외했다. 25개 모두에 주 후보·대안·다음 작업을 배정했고, 공개 접근 범위에서 후보를 테스트했다. 15개 항목에서 숫자 자료를 확인했다(세계은행 월평균 12개, KOMIS 광물 2개, ASX 월말 1개). 나머지 10개는 숫자 시계열을 확보하지 못했다. 표의 '차단'은 이번 환경·경로의 결과이며 서비스 전체에 데이터가 없다는 뜻이 아니다.

자료 수신과 운영 연결은 별개다. 최초 v1.0은 계획·공개 원천 검증만 수행했다. v1.1에서는 우선 8개에 월간 수집·조회 경로를 구현했다. v1.2에서 커피 Arabica·고무 RSS3 2개를 추가했다. v1.3에서 IMF 철광석과 2026년 이후 팜유를 추가해 이후 v1.4에서 VKOSPI 개인 연결 조건부 일별 경로를 추가했다. 현재 수집 코드 101개(기존 일별 88 + 월간 12 + 개인 검증 조건부 VKOSPI 1), 미구현 12개다. 개인별 실제 수집 가능 수는 키 활성·연결 테스트 결과에 따라 다르다. 최초 후보 25개 ID는 진행 추적을 위해 표에서 유지한다. 월간 8개도 월간 벡터/상관분석까지 완료한 것은 아니다. 운영 DB·개인 키·수집 한도·종목 목록·주문을 변경하지 않았다. 유료 LLM·뉴스 검색 API 호출 0회, 운영 DB에 새로 저장한 관측 0건. 인증·계약을 우회하지 않았다.

v1.1 연결 진행 현황

아연·알루미늄·납·주석·Dubai·TTF·대두유·면화 8개: 월간 원자료 수집 구현·새 파서 실수신 확인·격리 테스트 통과. 다차원 데이터에서 선택 후 수동 수집할 수 있다. 월말은 관측월의 표기이고 당시 공표일이 아니다. 월평균은 원빈도로만 저장·표시한다. 일별 벡터/예측·기본 차원 자동 제안에서 제외하고 서버에서도 일별 입력을 거부한다. 새 계열은 수동 전용으로, 기존 자동 수집 설정을 변경하지 않는다. 본인 운영 계정의 수집 성공은 사용자가 실제 실행한 뒤 별도로 확인한다.

실제 운영 파서 검증에서는 공식 홈페이지에서 현재 Monthly prices XLSX 링크를 발견하고 파일을 1회 내려받아 8개 열을 각각 파싱했다. 모두 2020-01~2026-09 양수 81개월·결측 0건이다. 최초 검증에서 비대상 열의 Excel 오류 셀 때문에 파일 전체가 거부되는 문제를 발견해, 대상 가격 셀은 엄격하게 검증하되 비대상 열 오류는 허용하도록 보완한 뒤 실자료로 재검증했다. 정확한 헤더·단위·Monthly Prices 시트·월 중복·문서 갱신일·미래 관측을 검사한다. XLSX 입력 크기 2MB·압축 해제 총량 20MB·파일 수 100 제한, DTD/엔티티·암호화 ZIP·임의 URL·리다이렉트는 거부한다. 캐시는 공용 파일이 아닌 사용자별 저장 배치를 재사용하며 24시간 이후 선택 구간을 다시 확인해 수정·신규 월을 검토한다.

공개 실응답 요약: docs/research/external-data/probes/2026-10-26-161210-wb-runtime-parser.json. 파일명 시각은 UTC, checked_at도 UTC이며 한국 시각 2026-10-27 01:12에 해당한다. 운영 DB를 사용하지 않았다. 수집 코드는 dimension_worldbank.py, 확인 도구는 scripts/check_worldbank_monthly.py다.

다음 표를 기준으로 ID를 유지하며 갱신한다. 완료 단계는 정의 합의 → 관측 수신 → 품질/이용권 통과 → 수집기 구현 → 격리/회귀 검증 → 운영 확인이다. '수신 확인'만으로 '구현 확인' 표시를 켜지 않는다. 담당은 개발이며, 유료 계약·새 바스켓·월간 분석 채택은 사용자 결정이 선행한다. A/B/C는 구현 순서이지 완료율이 아니다.

v1.2 추가 구현

진행표의 기본안인 커피 Arabica와 고무 RSS3를 각각 별도 규격으로 확정해 월간 수집·조회에 연결했다. 이름에도 품종/규격과 월평균을 표시하며 Robusta/TSR20/현물/일별 선물을 대체하거나 혼합하지 않는다. 두 계열 모두 USD/kg. 2026-10-27 01:33 KST 실파서 재검증에서 각각 2020-01~2026-09 81개월·결측 0건. 증거: docs/research/external-data/probes/2026-10-26-163327-wb-runtime-parser.json. 기존 8개도 같은 응답에서 재검증했다. 운영 DB에는 저장하지 않았다.

v1.3 남은 15개 재검토

모든 15개를 다시 검토했다. IMF 철광석·교체 이후 팜유 2개는 수집 구현하고, 나머지 13개는 정확한 공식 지수 미확인 3개와 인증/이용권/실자료 확인 대기 10개다. 사용자 요청대로 섹터는 ETF·임의 바스켓으로 대체하지 않는다. OpenDART 공시·재무는 원자재 가격이나 원지수의 대체 자료가 아니다. 공개 경로 11개를 각 1회 재점검했으며 200/401/403/404 결과를 증거 07에 기록했다. ASX는 새로 확인한 약관의 자동 접근 및 S&P 지수값 저장 금지 때문에 연결을 보류한다. 원지수/상품의 권리를 우회하지 않는다.

추가 수집기 실제 응답: docs/research/external-data/probes/2026-10-26-164331-remaining-runtime.json (UTC, 한국 2026-10-27 01:43). 철광석 IMF는 기존 World Bank와 다른 별도 계열이다. 팜유는 2026-01 이전 값을 제외한다. 새 두 경로는 수동 전용이며 일별/월간 분석과 자동 정기수집에 넣지 않는다. 운영 DB에 관측을 저장하지 않았다.

v1.4 VKOSPI 개인 연결

KRX 설정에 연결 테스트 버튼을 구현했다. 본인 키로 최근 완료 거래일의 파생상품지수 API를 최대 3거래일 확인해 정확한 VKOSPI 행·기준일·양수 종가가 있을 때만 성공한다. 테스트는 관측을 수집 DB에 저장하지 않는다. 성공하면 본인의 국가·시장 목록에서 KOSPI 바로 위에 표시하며 저장 자료 필터에도 연결 확인 항목을 표시한다. 과거 미수집 제외가 있었다면 테스트 시작 당시의 본인 VKOSPI 제외만 복원하고 감사 이력을 남긴다. 다른 차원·사용자 목록은 변경하지 않는다.

수동 수집은 기준일별 최대 5거래일만 읽고 미조회 구간을 남긴다. 설정/화면 진입으로 수집하지 않으며 자동 정기 수집·차원 자동 제안·일별 예측 입력에서 제외한다. 요청마다 사용자 권한/개인 키 버전을 확인하고, 중간 변경 시 중단·결과 적용 거부한다. provider=krx_vkospi, series=VKOSPI, source_version=krx-vkospi-eod-v1 및 개인 connection_version으로 이력/캐시를 분리한다. 운영 개인 키·API·관측 DB는 검증에 사용하지 않았다.

25개 진행표

'구현완료'는 수동 수집·사용자별 저장·조회 경로의 구현/모킹 검증 여부다. 코드 구현 13개(월간 12 + VKOSPI 개인 연결 조건부 1), 미구현 12개다. VKOSPI 실제 개인 키·서비스 승인·원계열 실수신은 사용자 연결 테스트 전 미확인이다. 월간 벡터·상관분석, 장기 안정성 및 본인 계정의 운영 수집 성공은 별도 미완료이며 이 컬럼으로 보장하지 않는다.

ID / 데이터	주 후보·대체 후보와 이번 실제 테스트	다음 작업·완료 조건 / 진행	구현완료
sector-41 디스플레이·OLED	KRX 공식 지수 코드·구성·원계열 시계열 미확인. OpenDART 사업정보는 가격지수가 아님	v1.3 정확한 공식 지수만 연결. ETF·개별 주가 바스켓 대체는 사용자 선택에 따라 제외. 제공자에게 정확한 지수명·코드 확인 필요	미완료
sector-42 공조·냉난방·냉각	공조·냉난방·냉각을 정확히 대표하는 공식 지수·구성·시계열 미확인	v1.3 복합 기계·가전 ETF/바스켓 대체 안 함. 공식 지수 코드·산출 규칙·역사 feed 확인 필요	미완료
sector-43 비철금속·제련	비철금속·제련 전용 공식 지수·구성·시계열 미확인. 철강 혼합 지수 제외	v1.3 ETF/바스켓 미사용. 철강 제외 여부와 공식 코드·구성·가중치·원계열 확인 필요	미완료

ID / 데이터	주 후보·대체 후보와 이번 실제 테스트	다음 작업·완료 조건 / 진행	구현완료
commodity-06 아연	World Bank Monthly Prices / Zinc. 월평균 USD/mt, 2020-01~2026-09 81건. 9월 4,021. 일별 필요 시 LME cash licensed feed	A. 월간 별도 계열로 연결. LME 현금·3개월 선물과 혼합 금지. 81개월 연속성·공표 이후 사용·이용조건 확인 후 월간 모델 검증. 월간 분석 대기 v1.1: 월간 수집 구현·실파서 확인. 일별/월간 분석 완료는 아님.	완료 (월간 수집·조회)
commodity-07 알루미늄	World Bank / Aluminum. 월평균 USD/mt, 81건. 9월 3,283. 대안 LME 현금 가격 계약	A. 고순도 일차 알루미늄 기준을 이름에 명시. 월간 모델 및 공표 지연 지원 후 연결. 월간 분석 대기 v1.1: 월간 수집 구현·실파서 확인. 일별/월간 분석 완료는 아님.	완료 (월간 수집·조회)
commodity-09 납	World Bank / Lead. 월평균 USD/mt, 81건. 9월 1,873. 대안 LME refined lead licensed feed	A. 등급·현금 기준 확인, 별도 월간 계열 ID/버전과 이용권·공표일 검증. 월간 분석 대기 v1.1: 월간 수집 구현·실파서 확인. 일별/월간 분석 완료는 아님.	완료 (월간 수집·조회)
commodity-10 주석	World Bank / Tin. 월평균 USD/mt, 81건. 9월 53,712. 대안 LME refined tin licensed feed	A. 현금/선물 구분과 명목 USD 기준 고정. 급변 구간을 임의 제거하지 않고 교차 확인. 월간 계산 검증 후 연결. 수신 확인 v1.1: 월간 수집 구현·실파서 확인. 일별/월간 분석 완료는 아님.	완료 (월간 수집·조회)
commodity-11 철광석 IMF · 월평균	IMF Primary Commodity Prices / FRED PIORECRUSDM 월평균 USD/mt. 새 파서 2020-01~2026-09 81개월·결측 0, 최신 100.440909. World Bank 97.7과 다른 값	v1.3 별도 IMF 수집·저장·조회 구현. World Bank 단위 dmtu/dmt 충돌을 임의 수정하지 않음. 제공자·계열·버전 분리, 월초 원천 날짜 보존. 월간 분석·운영 수집은 미완료	완료 (월간 수집·조회)
commodity-12 열연강판	LME HRC/Argus 공식 경로 재요청 HTTP 403. 중국 FOB 현물 평가 또는 선물 선택·계약 필요	v1.3 licensed_feed_required. 승인된 feed·이용권과 상품/지역/단위/롤 정책 확정 필요. 다른 철강지표로 대체하지 않음	미완료
commodity-14 코발트	KOMIS 공식 기준 재요청 HTTP 200. 공개 숫자 수신과 저장·가공 이용 허락은 별개	v1.3 license_and_quality_required. 99.8% Rotterdam/ISE·2026년 원천 변경·주말/반복값 검증 및 이용 허락 필요	미완료
commodity-15 흑연	KOMIS 공식 규격 재요청 HTTP 200. 응답/규격 재검토 필요; -194 FOB China만 대상	v1.3 license_and_quality_required. 순도/입도·자료원 변경·주말/반복값·저장 이용권 확인 필요. 인조·구상흑연 대체 없음	미완료
commodity-19 Dubai	World Bank / Crude oil, Dubai (Fateh 32° API). 월평균 USD/bbl, 81건, 9월 93.3. 대안 Platts 일별 Dubai 평가 계약	A. 월평균 계열로만 사용. WTI/Brent 대체 금지. 공표일 이후 월간 모델 투입, 원유 규격·이용조건 검증. 수신 확인 v1.1: 월간 수집 구현·실파서 확인. 일별/월간 분석 완료는 아님.	완료 (월간 수집·조회)
commodity-21 천연가스 TTF	World Bank / Natural gas, Europe. 공식 PDF가 Netherlands TTF로 명시. 월평균 USD/MMBtu, 81건, 9월 25.42. ICE TFM 월물 EUR/MWh는 일별 대안	A. 'TTF 월평균 USD/MMBtu'로 별도 정의. ICE 근월 선물 EUR/MWh와 무단 결합/환산 금지. 역사 정의·환산법·변경일 및 공표 지연 확인. 수신 확인 v1.1: 월간 수집 구현·실파서 확인. 일별/월간 분석 완료는 아님.	완료 (월간 수집·조회)
commodity-22 LNG JKM	Platts 공식 평가 목록 재요청 HTTP 403. JKM 원평가 이용권 필요	v1.3 licensed_feed_required. 계약/정식 API 확보 후 원평가 관측 검증. 일본 LNG CIF나 ICE 선물로 대체 안 함	미완료
commodity-28 대두유	World Bank / Soybean oil. U.S. crude degummed FOB Gulf, 월평균 USD/mt, 81건, 9월 1,615. 대안 CBOT 선물 계약	A. 대두유 월평균 현물 기준을 명시. CBOT cents/lb 근월 선물과 분리. 81개월·공표일·수정 버전·월간 계산 검증. 수신 확인 v1.1: 월간 수집 구현·실파서 확인. 일별/월간 분석 완료는 아님.	완료 (월간 수집·조회)

ID / 데이터	주 후보·대체 후보와 이번 실제 테스트	다음 작업·완료 조건 / 진행	구현완료
commodity-29 팜유 · 2026 이후 월평균	World Bank Palm oil / 월평균 USD/mt. 공식 PDF가 2026-01부터 교체 공지. 새 파서 2026-01~09 9개월·결측 0	v1.3 교체 후 구간만 수집·저장·조회 구현. observation_start=2026-01-01, source_version=wb-palm-2026-monthly-v1. 이전 값은 수집/접합하지 않음. 9개월로 월간 분석 충분성을 보장하지 않음	완료 (월간 수집·조회)
commodity-31 커피 Arabica · 월평균	World Bank / Coffee, Arabica / USD/kg. 새 파서 81개월·결측 0, 최신 2026-09 7.26. Robusta는 별도 후보로 유지	v1.2 월간 수집·저장·조회 구현. 품종을 이름과 series_code에 명시. 혼합/일별 복제 없음. 월간 분석·운영 수집 성공은 미완료	완료 (월간 수집·조회)
commodity-32 면화	World Bank / Cotton, A Index (Cotlook A). 월평균 USD/kg, 81건, 9월 2.10. 일별 대안 Cotlook 라이선스/ICE No.2 별도 선물	A. 현물 지표와 선물 구별, 원 규격·통화 보존. 월간 모델/공표 지연·이용조건 검증. 수신 확인 v1.1: 월간 수집 구현·실 파서 확인. 일별/월간 분석 완료는 아님.	완료 (월간 수집·조회)
commodity-33 고무 RSS3 · 월평균	World Bank / Rubber, RSS3 / USD/kg. 새 파서 81개월·결측 0, 최신 2026-09 2.75. TSR20은 별도 후보	v1.2 RSS3 근월 기준 월평균 수집·저장·조회 구현. 현물 지표로 표시하지 않으며 TSR20과 혼합 없음. 월간 분석·운영 수집 성공은 미완료	완료 (월간 수집·조회)
commodity-36 컨테이너 운임 SCFI	SSE SCFI 공식 페이지 재요청 HTTP 200, 유효 종합지수 역사 관측 미확보	v1.3 licensed_history_required. 발표일이 있는 공식 역사자료·저장 이용권 필요. HTML 성공/노선별 운임을 종합지수로 치환 안 함	미완료
market-10 S&P/ASX 200	ASX 공식 월말 표 재요청 HTTP 200. 원지수 숫자는 있으나 최신 이용약관이 자동 접근 및 S&P 값 저장·재배포를 제한	v1.3 storage_permission_required. 공개 표 수신만으로 앱 저장 승인 안 함. 정식 원지수 feed/저장 권한 확보 전 연결 보류	미완료
market-14 Hang Seng	HSI 공식 페이지 재요청 HTTP 200, JavaScript shell만 확인. 원지수 역사 관측 미확보	v1.3 licensed_history_required. 현재 승인된 HSI 역사 feed·이용권 필요. 과거 구독 안내 PDF도 404로 재발견 필요. 2800 ETF 미사용	미완료
market-16 STOXX Europe 600	STOXX 이전 hbrbc_sxxp.txt 재요청 HTTP 404. 현재 SXXP 지수 안내 페이지는 존재	v1.3 licensed_history_required. 현재 승인된 EUR Price 역사 파일·인증·이용권 필요. 폐기 URL 고정/총수익 SXXR/ETF 대체 금지	미완료
market-18 FTSE 100	LSEG 역사자료 안내 재요청 HTTP 200. 안내는 2년 월말·분기 갱신, 승인된 일별 숫자 feed 미확보	v1.3 licensed_history_required. UKX price 일별 feed·이용권 필요. 월말 값을 일별로 복제하거나 ISF ETF로 대체 안 함	미완료
control-11 VKOSPI	KRX /svc/apis/idx/drvprod_dd_trd · AUTH_KEY · BAS_DD/IDX_NM/CLSPRC_IDX. 연결 테스트·일별 수집 코드와 모킹/브라우저 검증 구현	v1.4 본인 키·서비스 승인 후 연결 테스트 성공 시 KOSPI 위에 표시. 수동 수집 1회 최대 5거래일, 자동/예측 제외. 실키 실수신은 사용자의 명시적 테스트 전 미확인	완료 (개인 연결 확인 필요)

숫자 자료의 품질 점검

세계은행 엑셀은 두 번 요청해 모두 HTTP 200, 586,099 bytes, 동일 SHA-256 ea1c350827878ea3bbe30e3cda16a13fd3bd5b409b8458940dc94a36b5a33154였다. 'Monthly Prices' 시트의 열 이름·단위·YYYYMmm 관측키를 확인했다. 2020-01~2026-09는 81개월이며 아래 대상 열은 숫자 81개·결측 0·중복 기간 0·비양수 0이다. 한 시점 두 번의 일치는 장기 안정성 검증이 아니다. 수신 파일에 Mismatch Details 보조 시트도 있어, 이를 가격표로 파싱하지 않고 Monthly Prices만 선택했다.

데이터	엑셀 열 / 원 단위	2026-09 값	판정
아연	Zinc / USD/mt	4,021	월간 수신
알루미늄	Aluminum / USD/mt	3,283	월간 수신
납	Lead / USD/mt	1,873	월간 수신
주석	Tin / USD/mt	53,712	월간 수신
철광석	Iron ore, cfr spot / XLSX USD/dmtu	97.7	PDF USD/dmt와 불일치
Dubai	Crude oil, Dubai / USD/bbl	93.3	월간 수신
TTF	Natural gas, Europe / USD/MMBtu	25.42	PDF에서 TTF 확인
대두유	Soybean oil / USD/mt	1,615	월간 수신
팜유	Palm oil / USD/mt	1,180	2026-01 계열 변경
커피	Arabica / Robusta, USD/kg	7.26 / 3.69	두 품종 분리 필요
면화	Cotton, A Index / USD/kg	2.10	월간 수신
고무	RSS3 / TSR20, USD/kg	2.75 / 2.41	두 규격 분리 필요

ASX는 공식 페이지의 연도 탭과 표를 대조해 2026년 첫 가격표 9행을 확인했다. 앞의 All Ordinaries 열이 아닌 세 번째 S&P/ASX 200 price index 열이다. 월말 관측을 월평균이나 일별 종가로 표시하지 않는다. 과거 표는 존재하지만 모든 연도의 값·연결·개정까지 검증한 것은 아니다.

KOMIS 가격 응답은 코드·기준·단위·원천명을 대조하고 모든 반환행의 날짜 파싱/양수/중복을 확인했다. 코발트 182행, 흑연 192행은 모두 양수이고 중복일 0이었다. 두 계열 모두 최초 2026-01-04, 최신 2026-10-23이며 주말 날짜 4개가 있다. 주말 관측을 임의 삭제하거나 다음 거래일에 붙이지 않는다. 원문 해시와 요약만 보존하고 전체 가격 시계열은 보고서로 재배포하지 않는다. KOMIS는 2026-01 이후 자료원 변경을 공지했고, 저작권 정책에 이용 협의 조건이 있어 앱 정기 수집은 아직 승인하지 않는다.

실패/제한도 증거로 남겼다. IMF XLSX 403, LME HRC 페이지 403, Platts 목록 403, STOXX 과거 URL 404, KRX sample 401. KOMIS·SCFI·HSI·FTSE의 HTML 200을 숫자 수집 성공으로 집계하지 않았다. 이 결과를 공급자 자체 장애 또는 데이터 부재로 단정하지 않는다. 브라우저 웹 검색에서 읽힌 페이지와 이 서버의 HTTP 접근 결과가 다를 수 있다.

구현 순서와 공통 완료 조건

1. A - 월간 경로부터: 아연·알루미늄·납·주석·Dubai·TTF·대두유·면화 8개를 우선 구현 후보로 한다. 커피·고무 2개는 품종/규격 선택 후 합류. 일별 수집기에 연결하기 전에 월간 관측·공표일·사용가능일과 월간 상관/벡터 계산을 지원한다. 일별 화면에 20거래일 복제해 표본을 부풀리지 않는다. 최소 60개월 중 유효 교집합 36개월 이상이라는 초기 품질 기준을 두고, 부족하면 추정 불가로 유지한다.

2. B - 품질/권한 해결: 철광석 단위, 팜유 단절, KOMIS 2개 이용권·캘린더, VKOSPI 키·정확한 행을 해결한다. ASX는 월말 보조 경로와 일별 목표를 분리한다. 각 차단 조건이 해결된 항목만 A/C 구현에 합류한다.

3. C - 정의/계약: 3개 섹터 바스켓을 먼저 정의·승인한다. HRC·JKM·SCFI·HSI·STOXX·FTSE 6개는 권리 있는 원계열 feed 확보 전 완료로 표시하지 않는다. API 키가 없는 계약 서비스에 임의 가입하거나 비용을 결제하지 않는다.

4. 회귀/격리와 운영 승인: 파서 실패·결측·단위 변조·중복·공표 지연·정정/개정·수집 중단을 모킹한다. 같은/다른 테넌트 A/B, 조회 전용/일반/관리자, 비활성 개인 연결, 계정 전환, 키 버전 변경, 직접 객체 ID 접근을 검증한다. 공용 가격 캐시와 개인 수집·분석 상태를 분리한다. UI의 성공·구현·최신성 표시를 각각 확인한 뒤 운영 반영한다.

월간 자료는 월말에 이미 알려졌다고 가정하지 않는다. 이번 파일은 10-02 갱신, 최신 관측은 9월이다. 과거 공표일/수정 vintage를 확보하지 못하면 역사 백테스트에 투입하지 않고 최신 분석만 허용하거나 보수적 지연 정책을 명시적으로 승인받는다. 미래값 선취를 막기 위해 관측월·공표일·조회시각을 별도 필드로 보존한다. 보간은 기본 비활성이고 적용 시 관측값이 아닌 추정값이라는 표시와 별도 계열 버전이 필요하다.

다음 갱신 때 체크할 사항

- 〔x〕 A 우선 8개 월간 원자료 수집·조회 경로 및 새 파서 실수신 검증
- 〔x〕 커피 Arabica·고무 RSS3 규격 명시 및 월간 수집·조회·실파서 검증
- 〔 〕 월간 벡터/상관분석 구현·공표 당시 이용 가능성 검증
- 〔x〕 철광석 IMF 별도 계열 연결 및 팜유 2026년 교체 구간 분리 수집
- 〔 〕 World Bank 철광석 단위 충돌 해소 및 팜유 이전/이후 연결 가능성 확인(자동 접합 없음)
- 〔 〕 KOMIS 자동 분석·저장 이용 허락과 2026년 자료원 정의 확인(B 2개)
- 〔x〕 KRX 키 연결 테스트·VKOSPI 원지수 수동 수집·국가/시장 표시 코드
- 〔 〕 KRX 본인 키/서비스 승인 및 실제 VKOSPI 행 실수신(사용자 테스트)
- 〔 〕 ASX 월말 보조 채택 여부와 일별 권한 결정(B 1개)
- 〔 〕 3개 섹터 구성안 승인(C 3개)
- 〔 〕 HRC·JKM·SCFI·HSI·STOXX·FTSE 정식 feed/권한 확보(C 6개)
- 〔 〕 항목별 파서·소유권·UI 검증·운영 확인이 끝난 행만 '구현 확인'으로 변경

근거와 실행 증거

실행 파일: scripts/probe_pending_dimensions.py. 공급자별 요청 01~06 결과는 docs/research/external-data/probes/2026-10-27-pending-public-01.json ~ 06.json에 저장했다. HTTP URL·조회시각·응답 해시·성공/실패·표본/요약이 있고 개인 식별자나 인증키는 없다. 전체 시계열 저장이나 정기 실행 도구가 아니다. 실패 요청은 자동 반복하지 않았고, 세계은행은 일관성 확인을 위해 명시적으로 한 번 더 요청했다. --compact는 외부 호출 없이 기존 가격 증거를 소량 표본·집계로 축소한다.

- World Bank 공식 데이터와 월별 XLS 링크
- World Bank 2026-10 PDF 정의·단위·계열 변경
- IMF 공식 원자재 자료
- KOMIS 및 공개 가격 조회 폼·저작권 정책(Policy)
- KRX 서비스 목록
- ASX 공식 월말 통계
- ICE TTF 상품 명세
- Platts 평가가격 목록
- LME 이용권
- Fastmarkets 흑연 규격
- Hang Seng 공식 역사 자료 제공 범위
- STOXX SXXP
- FTSE 공식 역사자료 안내

변경 이력

2026-10-27 v1.0: 25개 전수 배정. 공개 실수집 시험 결과와 품질 보류 사유를 추가했다. 공급자 전환·운영 수집 코드 활성화·재계산 없음. 이후 시험은 새 timestamp 증거 파일을 만들고 이 표의 해당 ID/단계와 변경 이력을 갱신한다. 과거 증거와 목록 버전은 유지한다.

2026-10-27 v1.1: 우선 8개 월간 수집 경로 구현, 실파서 8개 각 81개월 확인, 일별 경로에서 월간 자료 제외. 기존 88개 일별 경로·개인 설정 유지. 원자료 8개는 사용자별 수동 수집 가능 단계이며 월간 분석과 실제 운영 수집 성공은 미완료로 유지.

2026-10-27 v1.2: 커피 Arabica·고무 RSS3 월간 수집·조회 2개 추가, 새 실응답 각 81개월 확인. 구현완료 컬럼 추가(10개 완료/15개 미완료). 월간 분석·운영 저장은 별개. 기존 ID/이력/설정 보존.

2026-10-27 v1.3: 남은 15개 전수 재검토. 2개 월간 경로 구현으로 완료 12/미완료 13. 공개 재점검 07과 새 수집기 응답 증거 추가. 3개 섹터는 정확한 공식 지수만 허용, ASX 저장/자동접근 제한 명시. 개인 키·운영 수집/한도/주문 변경 없음.

2026-10-27 v1.4: VKOSPI 개인 연결 조건부 경로 구현. 코드 완료 13/미구현 12로 갱신하며 원계열·개인 키 실수신은 별도 미확인. 사용자별 키/버전·권한·이력·부분 수집·표시 순서 모킹 검증. 실키·운영 수집·주문 실행 없음.